

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ №29

Тема. Способи інсталяції драйверів для всіх пристроїв ПК

Тривалість роботи: 80 хвилин

Максимальна оцінка: 12 балів

Мета роботи

Вивчити призначення та типи драйверів для пристроїв комп'ютера, засвоїти різні методи інсталяції драйверів, навчитися працювати з Диспетчером пристроїв Windows, оволодіти навичками пошуку, завантаження та встановлення драйверів з різних джерел, навчитися вирішувати конфлікти драйверів та усувати типові проблеми.

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер з Windows 10/11
- Доступ до Інтернету
- Права адміністратора
- Driver Booster (безкоштовна версія)
- Snappy Driver Installer (безкоштовна)
- Текстовий редактор для звіту

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

1. Що таке драйвер пристрою

Драйвер (Driver) — це програмне забезпечення, яке забезпечує взаємодію операційної системи з апаратним пристроєм. Драйвер перекладає команди ОС у формат, зрозумілий для конкретного пристрою, і навпаки.

Основні функції драйверів:

- Забезпечення комунікації між ОС та апаратним забезпеченням
- Переклад команд операційної системи у сигнали для пристрою
- Управління роботою пристрою
- Оптимізація продуктивності
- Виправлення помилок та покращення сумісності

Чому драйвери важливі:

- Без драйверів пристрої не будуть працювати або працюватимуть некоректно
- Оновлені драйвери покращують продуктивність
- Забезпечують стабільність роботи системи
- Додають нові функції та можливості

2. Типи драйверів

2.1. За призначенням пристрою

- **Драйвери відеокарт (GPU)** — NVIDIA, AMD, Intel
- **Драйвери звукових карт** — Realtek, Creative
- **Мережеві драйвери** — Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth
- **Драйвери чіпсету** — для материнської плати
- **USB-контролери** — USB 2.0, 3.0, 3.1
- **Драйвери накопичувачів** — SATA, NVMe
- **Периферійні пристрої** — принтери, сканери, веб-камери

2.2. За режимом роботи

- **Kernel-mode drivers** — працюють в режимі ядра, мають повний доступ до системи
- **User-mode drivers** — працюють в режимі користувача, обмежений доступ

2.3. За способом підпису

- **Підписані (Signed)** — сертифіковані Microsoft, безпечні
- **Непідписані (Unsigned)** — не сертифіковані, потенційно небезпечні

3. Способи інсталяції драйверів

3.1. Автоматичне встановлення через Windows Update

Windows 10/11 автоматично завантажує та встановлює драйвери для більшості пристроїв через службу Windows Update.

Переваги:

- Автоматичний процес
- Перевірені Microsoft драйвери
- Не потребує втручання користувача

Недоліки:

- Не завжди найновіші версії
- Доступні не для всіх пристроїв

3.2. Встановлення через Диспетчер пристроїв

Ручне оновлення драйверів через вбудований інструмент Windows.

Доступ:

- Win+X → Диспетчер пристроїв
- або Виконати (Win+R) → devmgmt.msc

Дії:

- Правий клік на пристрої → Оновити драйвер
- Автоматичний пошук в Інтернеті
- Ручний вибір драйвера з локального диску

3.3. Завантаження з офіційних сайтів виробників

Найнадійніший спосіб отримання актуальних драйверів.

Основні виробники:

- NVIDIA — [nvidia.com/drivers](https://www.nvidia.com/drivers)
- AMD — [amd.com/support](https://www.amd.com/support)
- Intel — [intel.com/support](https://www.intel.com/support)

- Realtek — realtek.com
- Материнські плати — ASUS, MSI, Gigabyte, ASRock

3.4. Використання файлів-інсталяторів (.exe, .msi)

Багато виробників надають драйвери у вигляді виконуваних файлів з інтерфейсом встановлення.

- Автоматична установка
- Часто включають додаткове ПЗ (панелі керування)
- Зручні для початківців

3.5. Автоматичні утиліти оновлення драйверів

Програми, які автоматично сканують систему та оновлюють драйвери.

Популярні утиліти:

- Driver Booster (IObit)
- Snappy Driver Installer (Open Source)
- DriverPack Solution
- Driver Easy

3.6. Ручна установка з .inf файлів

Для досвідчених користувачів. Використовується, коли автоматична установка неможлива.

- Розпакувати архів з драйвером
- Диспетчер пристроїв → Оновити драйвер → Вибрати вручну
- Вказати шлях до .inf файлу

4. Робота з Диспетчером пристроїв

Диспетчер пристроїв (Device Manager) — вбудований інструмент Windows для управління апаратними пристроями та їх драйверами.

Основні функції:

- Перегляд списку всіх пристроїв
- Оновлення драйверів
- Відкат до попередньої версії драйвера
- Вимкнення/увімкнення пристроїв
- Видалення драйверів
- Діагностика проблем

Індикатори стану пристроїв:

- **Жовтий знак оклику** — пристрій працює з помилками або драйвер не встановлено
- **Червоний хрестик** — пристрій вимкнено
- **Стрілка вниз** — пристрій вимкнено програмно
- **Немає позначок** — пристрій працює нормально

5. Типові проблеми з драйверами

5.1. Конфлікт драйверів

- **Симптоми:** синій екран, зависання, некоректна робота пристрою

- **Рішення:** відкат драйвера, переустановка, оновлення до останньої версії

5.2. Відсутній драйвер

- **Симптоми:** пристрій не визначається або має статус 'Невідомий пристрій'
- **Рішення:** встановити драйвер з офіційного сайту або використати ID пристрою для пошуку

5.3. Застарілий драйвер

- **Симптоми:** низька продуктивність, відсутність нових функцій
- **Рішення:** оновити через Windows Update або офіційний сайт

5.4. Несумісний драйвер

- **Симптоми:** помилки при встановленні, нестабільна робота
- **Рішення:** перевірити сумісність версії ОС, завантажити правильну версію

ХІД РОБОТИ

Завдання 1. Робота з Диспетчером пристроїв (12 хв, 2 бали)

Мета: Навчитися працювати з Диспетчером пристроїв Windows.

Хід виконання:

1. Відкрийте Диспетчер пристроїв (Win+X → Диспетчер пристроїв)
2. Зробіть знімок екрана з повним списком категорій пристроїв
3. Розгорніть категорії: Відеоадаптери, Звукові пристрої, Мережеві адаптери
4. Для кожного пристрою виконайте: ПКМ → Властивості → вкладка Драйвер
5. Створіть таблицю з такими колонками:
 - Назва пристрою
 - Виробник
 - Версія драйвера
 - Дата драйвера
 - Стан пристрою
6. Перевірте, чи є пристрої з жовтими знаками оклику

Результат: Знімки екрана Диспетчера пристроїв, таблиця з інформацією про драйвери, звіт про стан пристроїв.

Завдання 2. Оновлення драйверів через Windows Update (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Навчитися оновлювати драйвери стандартними засобами Windows.

Хід виконання:

1. Відкрийте Налаштування → Оновлення та безпека → Windows Update
2. Натисніть 'Перевірити наявність оновлень'
3. Перегляньте додаткові оновлення (Додаткові оновлення → Оновлення драйверів)
4. Зробіть знімок доступних оновлень драйверів
5. Опишіть процес та результат оновлення

Результат: Знімки екрана Windows Update, список доступних оновлень, опис процесу (100-150 слів).

Завдання 3. Завантаження драйверів з офіційних сайтів (14 хв, 2 бали)

Мета: Навчитися знаходити та завантажувати драйвери з офіційних джерел.

Хід виконання:

1. Визначте модель вашої відеокарти в Диспетчері пристроїв
2. Перейдіть на офіційний сайт виробника (NVIDIA, AMD або Intel)
3. Знайдіть розділ драйверів (Drivers, Support)
4. Введіть модель пристрою та виберіть вашу ОС
5. Зробіть знімок сторінки завантаження
6. Зафіксуйте інформацію про драйвер:
 - Номер версії
 - Дата випуску
 - Розмір файлу
 - Підтримувані ОС
7. Повторіть процес для звукової карти та мережевого адаптера

Результат: Знімки сторінок з драйверами, таблиця з характеристиками знайдених драйверів.

Завдання 4. Використання Driver Booster (12 хв, 2 бали)

Мета: Навчитися працювати з автоматичною утилітою оновлення драйверів.

Хід виконання:

1. Завантажте та встановіть Driver Booster (безкоштовна версія)
2. Запустіть програму
3. Натисніть 'Сканувати' для перевірки застарілих драйверів
4. Зробіть знімок результатів сканування
5. Створіть таблицю знайдених застарілих драйверів:
 - Назва пристрою
 - Поточна версія
 - Доступна версія
 - Розмір оновлення
6. Опишіть переваги та недоліки використання такого ПЗ

Результат: Знімки Driver Booster, таблиця застарілих драйверів, аналіз переваг/недоліків (150-200 слів).

Завдання 5. Ручна установка драйвера (12 хв, 1.5 бала)

Мета: Навчитися встановлювати драйвери вручну з .inf файлів.

Хід виконання:

1. Завантажте драйвер у форматі архіву (.zip) з офіційного сайту
2. Розпакуйте архів у окрему папку
3. Знайдіть .inf файл у папці з драйвером
4. Відкрийте Диспетчер пристроїв
5. Виберіть пристрій → ПКМ → Оновити драйвер
6. Виберіть 'Виконати пошук драйверів на цьому комп'ютері'
7. Вкажіть шлях до папки з розпакованим драйвером
8. Зробіть знімки екрана всіх етапів

9. Опишіть процес установки покроково

Результат: Знімки всіх етапів ручної установки, детальний опис процесу (200-250 слів).

Завдання 6. Відкат драйвера (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Навчитися повертати попередню версію драйвера.

Хід виконання:

1. Відкрийте Диспетчер пристроїв
2. Виберіть будь-який пристрій → ПКМ → Властивості
3. Перейдіть на вкладку 'Драйвер'
4. Зробіть знімок екрана вкладки
5. Перевірте, чи активна кнопка 'Відкотити'
6. Опишіть, в яких випадках потрібен відкат драйвера
7. Поясніть, чому кнопка може бути неактивною

Результат: Знімки екрана, опис ситуацій для відкату, пояснення функції (150-200 слів).

Завдання 7. Вирішення проблем з драйверами (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Систематизувати знання про вирішення проблем з драйверами.

Хід виконання:

1. Створіть таблицю типових проблем з драйверами:

Проблема 1: Жовтий знак оклику в Диспетчері пристроїв

- Причини та покрокове рішення

Проблема 2: Після оновлення драйвера пристрій не працює

- Причини та покрокове рішення

Проблема 3: Невідомий пристрій у Диспетчері

- Як визначити пристрій за Hardware ID та встановити драйвер

Проблема 4: Синій екран після установки драйвера

- Причини та покрокове рішення

Результат: Детальна таблиця проблем з покроковими інструкціями вирішення (300-400 слів).

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Що таке драйвер і для чого він потрібен?
2. Які основні способи встановлення драйверів існують?
3. Як відкрити Диспетчер пристроїв у Windows?
4. Що означає жовтий знак оклику біля пристрою в Диспетчері?
5. Чим відрізняються підписані драйвери від непідписаних?
6. Коли потрібно виконувати відкат драйвера?
7. Які переваги завантаження драйверів з офіційних сайтів?
8. Що таке Hardware ID і як його використовувати?
9. Чи безпечно використовувати автоматичні утиліти оновлення драйверів?

10. Як перевірити версію встановленого драйвера?

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ (12-бальна система)

Критерій	Бали
Завдання 1: Робота з Диспетчером пристроїв	2.0
Завдання 2: Оновлення через Windows Update	1.5
Завдання 3: Завантаження з офіційних сайтів	2.0
Завдання 4: Використання Driver Booster	2.0
Завдання 5: Ручна установка драйвера	1.5
Завдання 6: Відкат драйвера	1.5
Завдання 7: Вирішення проблем	1.5
РАЗОМ	12

Додаткові критерії:

- Якість та повнота знімків екрана
- Правильність заповнення таблиць
- Глибина аналізу та висновків
- Логічність та структурованість звіту
- Відповіді на контрольні питання

ФОРМА ЗВІТУ

Звіт оформлюється у текстовому редакторі та містить:

11. **Титульна сторінка** (назва закладу, роботи, ПІБ, група, дата)
12. **Мета роботи**
13. **Виконання завдань** (знімки екрана, таблиці, описи)
14. **Відповіді на контрольні питання**
15. **Висновки** (отримані навички, порівняння методів)

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ

- Шрифт: Arial або Times New Roman, 12pt
- Міжрядковий інтервал: 1.5
- Поля: 2 см з усіх боків
- Знімки екрана чіткі, пронумеровані, з підписами
- Таблиці оформлені акуратно
- Загальний обсяг: 12-18 сторінок

КОРИСНІ РЕСУРСИ

- NVIDIA Drivers: [nvidia.com/drivers](https://www.nvidia.com/drivers)
- AMD Support: [amd.com/support](https://www.amd.com/support)
- Intel Download Center: [intel.com/content/www/us/en/download-center](https://www.intel.com/content/www/us/en/download-center)

- Realtek: realtek.com/downloads
- Microsoft Support: support.microsoft.com
- Driver Booster: iobit.com/driver-booster

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ТА ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Завжди створюйте точку відновлення перед встановленням драйверів
- Завантажуйте драйвери тільки з офіційних джерел
- Перевіряйте сумісність драйвера з вашою версією Windows
- Не встановлюйте непідписані драйвери без необхідності
- Будьте обережні з автоматичними утилітами — можуть встановити рекламне ПЗ
- При виникненні проблем після оновлення — виконайте відкат

Успіхів у виконанні практичної роботи!

Правильно встановлені драйвери — запорука стабільної роботи комп'ютера!